7881번 - YAPTCHA 성공 다국어

☆ 한국어

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	358	142	125	49.603%

문제

선영이는 문제를 풀 때마다 Practice Log에 문제의 풀이법을 올려놓는다. 이 사이트는 매우 유명해졌고, 하루에 백만명이 들어오는 사이트가 되었다.

선영이는 풀이를 읽지 않고 소스만 긁어서 온라인 저지에 제출하는 사람들을 정말 싫어한다. 이런한 일을 막기 위해서 Yet-Another-Public-Turing-Test-to-Tell-Computers-and-Humans-Apart를 홈페이지에 추가하기로 했다.

선영이가 만든 YAPTCHA 테스트는 매우 어려워서 박사학위를 받은 학생이나 교수도 쉽게 풀 수 없다. 문제의 풀이법을 보고싶어하는 상근이는 자동으로 테스트를 푸는 프로그램을 만들려고 한다.

선영이의 홈페이지에 들어가면 자연수 n과 다음과 같은 식이 주어진다. 식을 계산한 뒤, S_n을 입력하면 문제의 풀이를 볼 수 있다. n이 주어졌을 때, S_n을 구하는 프로그램을 작성하시오.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{(3k+6)!+1}{3k+7} - \left[\frac{(3k+6)!}{3k+7} \right] \right]$$

[x]는 x보다 크지 않은 가장 큰 정수를 말한다.

입력

첫째 줄에 쿼리의 수 t ($t \le 10^6$)가 주어진다. 각 쿼리는 자연수 n 하나로 이루어져 있다. ($1 \le n \le 10^6$)

출력

입력으로 주어진 n에 대해서 S_n을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
1000
10000
```

예제 출력 1 복사

```
0
1
1
2
2
2
2
3
3
4
28
207
1609
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Europe (/category/10) > Central European Regional Contest (/category/13) > CERC 2008 (/category/detail/951) A번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모